Факторизация в алгебре Винера
Операторы свёртки и проекторы

Конспект лекции

24 октября 2026 года

1 Факторизация функции, близкой к единице

Напомним обозначения предыдущей лекции. Алгебра Винера состоит из функций на $\Gamma = \{t \in \mathbb{C} : |t| = 1\}$ вида

$$a(t) = \sum_{k\in\mathbb{Z}} a_k t^k, \qquad \|a\|_W = \sum_{k\in\mathbb{Z}} |a_k| < \infty.$$

Подалгебры W_+ и W_- содержат соответственно неотрицательные и неположительные степени t. Обе замкнуты в W и содержат единицу.

Теорема 1. *Если $d \in W$ и $\|d\|_W < 1$, то*

$$\boxed{1 - d(t) = c_-(t)c_+(t)}, \qquad c_\pm, c_\pm^{-1} \in W_\pm.$$

При этом $\operatorname{ind}(1 - d) = 0$.

Геометрическая часть уже обсуждалась: $|d(t)| \leqslant \|d\|_W < 1$, поэтому образ $1 - d$ лежит в правой полуплоскости. Его непрерывный аргумент после обхода возвращается к начальному значению. Теперь построим сами множители.

1.1 Логарифмический ряд в норме Винера

Скалярные разложения имеют вид

$$\log(1 - z) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n}, \qquad \log(1 + z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} z^n}{n}, \qquad |z| < 1.$$

Их радиус сходимости равен 1. Подстановка элемента d корректна, поскольку ряд сходится абсолютно в банаховой алгебре:

$$h := \log(1 - d) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{d^n}{n} \in W, \qquad \|h\|_W \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\|d\|_W^n}{n} < \infty.$$

В каждой точке окружности это логарифм, заданный указанным степенным рядом; поэтому $e^{h(t)} = 1 - d(t)$.

Разложим h в абсолютно сходящийся ряд Фурье:

$$h(t) = \sum_{k\in\mathbb{Z}} h_k t^k = h_-(t) + h_+(t),$$

где выберем

$$h_-(t) = \sum_{k<0} h_k t^k, \qquad h_+(t) = \sum_{k\geqslant 0} h_k t^k.$$

Тогда $h_- \in W_-$ и $h_+ \in W_+$. В рукописи постоянный коэффициент включён в отрицательную часть; здесь он включён в положительную, чтобы сохранить нормировку предыдущего конспекта.

1.2 Экспоненты и обратные множители

Экспоненциальный ряд

$$e^u = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{u^n}{n!}$$

сходится в любой банаховой алгебре с единицей для каждого u. При нормировке $\|1\| = 1$, выполненной в W и $W_\pm$, имеем

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left\| \frac{u^n}{n!} \right\| \leqslant e^{\|u\|}.$$

Следовательно, можно положить

$$c_- = e^{h_-}, \qquad c_+ = e^{h_+}.$$

Замкнутость подалгебр даёт

$$c_\pm \in W_\pm, \qquad c_\pm^{-1} = e^{-h_\pm} \in W_\pm.$$

Поточечное умножение коммутативно, поэтому

$$c_- c_+ = e^{h_- + h_+} = e^h = 1 - d.$$

Это завершает доказательство. При выбранном распределении постоянного коэффициента $h_-(\infty) = 0$, а значит, $c_-(\infty) = 1$.

Замечание. Здесь требовалось $\|d\|_W < 1$, а не только $|d(t)| < 1$ на окружности: оценка в норме алгебры обеспечивает сходимость логарифмического ряда именно в W. В формуле обратного множителя существенен знак минус в экспоненте.

2 Общая теорема о факторизации

Теорема 2. *Если $a \in W$ и $a(t) \neq 0$ при $|t| = 1$, то существуют функции a_-, a_+ такие, что*

$$\boxed{a(t) = a_-(t) t^\kappa a_+(t)}, \qquad a_\pm, a_\pm^{-1} \in W_\pm, \qquad \kappa = \operatorname{ind} a.$$

Доказательство сводит произвольную функцию к произведению рациональной функции и функции, близкой к единице. Используются теорема Винера, устойчивость обратимости при малом возмущении и рациональная факторизация из предыдущей лекции.

2.1 Приближение конечной суммой Лорана

По теореме Винера $a^{-1} \in W$. Выберем число

$$0 < q < \frac{1}{2}.$$

Поскольку $\sum_k |a_k| < \infty$, можно найти N так, чтобы

$$\sum_{|k|>N} |a_k| < \frac{q}{\|a^{-1}\|_W}.$$

Обозначим

$$a_N(t) = \sum_{k=-N}^{N} a_k t^k, \qquad \Delta(t) = \sum_{|k|>N} a_k t^k.$$

Тогда $a = a_N + \Delta$ и

$$\|a - a_N\|_W = \|\Delta\|_W < \frac{q}{\|a^{-1}\|_W}.$$

Конечная сумма Лорана a_N является рациональной функцией: $a_N(t) = t^{-N} p_N(t)$, где p_N — многочлен.

По теореме об устойчивости обратимости элемент a_N обратим в W, причём

$$\left\|a_N^{-1}\right\|_W \leqslant \frac{\|a^{-1}\|_W}{1-q}.$$

В частности, a_N не обращается в нуль на окружности, поэтому к нему применима теорема о рациональной факторизации.

2.2 Выделение малого множителя

Запишем

$$a = a_N(1 + a_N^{-1}\Delta) = a_N(1-d), \qquad d = -a_N^{-1}\Delta.$$

По субмультипликативности нормы

$$\begin{aligned} \|d\|_W &\leqslant \left\|a_N^{-1}\right\|_W \|\Delta\|_W \\ &< \frac{\|a^{-1}\|_W}{1-q} \frac{q}{\|a^{-1}\|_W} = \frac{q}{1-q} < 1. \end{aligned}$$

Именно ради последнего неравенства было выбрано $q < 1/2$. По доказанной выше теореме

$$1 - d = c_- c_+, \qquad c_\pm, c_\pm^{-1} \in W_\pm, \qquad \operatorname{ind}(1-d) = 0.$$

Аддитивность индекса даёт

$$\operatorname{ind} a = \operatorname{ind} a_N + \operatorname{ind}(1-d) = \operatorname{ind} a_N.$$

2.3 Сборка факторизации

Рациональную функцию a_N факторизуем:

$$a_N = b_- t^\kappa b_+, \qquad b_\pm, b_\pm^{-1} \in W_\pm, \qquad \kappa = \operatorname{ind} a_N = \operatorname{ind} a.$$

Тогда

$$\begin{aligned} a &= (b_- t^\kappa b_+)(c_- c_+) \\ &= (b_- c_-) t^\kappa (b_+ c_+). \end{aligned}$$

Положим $a_- = b_- c_-$, $a_+ = b_+ c_+$. Произведения и их обратные принадлежат соответствующим подалгебрам:

$$a_\pm \in W_\pm, \qquad a_\pm^{-1} = c_\pm^{-1} b_\pm^{-1} \in W_\pm.$$

Теорема доказана.

Замечание. В доказательстве существенно приближение в норме Винера. Одного равномерного приближения функции на окружности недостаточно для приведённой оценки $\|d\|_W$. Теорема Винера здесь используется как ранее сформулированный результат, без повторного доказательства.

3 Обратимость двустороннего оператора свёртки

Пусть $a = (a_k)_{k\in\mathbb{Z}} \in \ell^1(\mathbb{Z})$. Рассмотрим ограниченный оператор на $\ell^1(\mathbb{Z})$:

$$Ax = a * x, \qquad (Ax)_k = \sum_{j\in\mathbb{Z}} a_{k-j} x_j.$$

Его символ — функция

$$a(t) = \sum_{k\in\mathbb{Z}} a_k t^k \in W.$$

Матрица имеет постоянные диагонали: её элемент в строке k и столбце j равен a_{k-j}. Центральный фрагмент выглядит так:

$$A = \begin{pmatrix} \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \cdots \\ \cdots & a_0 & a_{-1} & a_{-2} & \cdots \\ \cdots & a_1 & a_0 & a_{-1} & \cdots \\ \cdots & a_2 & a_1 & a_0 & \cdots \\ \cdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}.$$

Это двусторонняя бесконечная матрица: индексы строк и столбцов пробегают все целые числа.

Теорема 3. *Оператор A обратим на $\ell^1(\mathbb{Z})$ тогда и только тогда, когда его символ нигде не равен нулю на Γ. Если это условие выполнено, то A^{-1} также является оператором свёртки, а его символ равен $1/a(t)$.*

Доказательство. Достаточность. По теореме Винера

$$\frac{1}{a(t)} = b(t) = \sum_{k\in\mathbb{Z}} b_k t^k, \qquad (b_k) \in \ell^1(\mathbb{Z}).$$

Пусть $Bx = b * x$. Символ композиции равен произведению символов, поэтому $AB = BA = I$: коэффициенты функции $a(t)b(t) = 1$ образуют единичное ядро. Следовательно, $B = A^{-1}$.

Необходимость. Этот шаг дополняет формулировку рукописи. Если $a(t_0) = 0$ при $|t_0| = 1$, рассмотрим ограниченный ненулевой функционал

$$\chi_{t_0}(x) = \sum_{j\in\mathbb{Z}} x_j t_0^j.$$

Абсолютная сходимость двойной суммы позволяет переставить слагаемые:

$$\chi_{t_0}(Ax) = a(t_0)\chi_{t_0}(x) = 0.$$

Значит, образ A лежит в ядре χ_{t_0}. Но для последовательности $e^{(0)}$, равной 1 в нуле и 0 в остальных координатах, $\chi_{t_0}(e^{(0)}) = 1$. Уравнение $Ax = e^{(0)}$ неразрешимо, то есть A не сюръективен и потому необратим. □

Если условие теоремы выполнено, решение $Ax = y$ задаётся формулой

$$x = A^{-1}y = b * y, \qquad x_k = \sum_{j\in\mathbb{Z}} b_{k-j} y_j.$$

4 Факторизация оператора свёртки

Определим двусторонний сдвиг V на $\ell^1(\mathbb{Z})$:

$$(Vx)_k = x_{k-1}.$$

Это свёртка с ядром $e^{(1)}$, поэтому её символ равен t. Сдвиг обратим: $(V^{-1}x)_k = x_{k+1}$. Для любого целого m

$$(V^m x)_k = x_{k-m}, \qquad \|V^m\| = 1.$$

Теорема 4. *Если символ оператора свёртки A не обращается в нуль на окружности, то*

$$\boxed{A = A_- V^\kappa A_+}, \qquad \kappa = \operatorname{ind} a,$$

где $A_\pm$ и их обратные — операторы свёртки с символами из $W_\pm$.

Доказательство. Факторизуем символ по общей теореме:

$$a(t) = a_-(t) t^\kappa a_+(t), \qquad a_\pm, a_\pm^{-1} \in W_\pm.$$

Пусть $A_\pm$ — операторы с символами $a_\pm$. Соответствие между символами и операторами сохраняет умножение, поэтому $A = A_- V^\kappa A_+$. Символы $a_\pm^{-1}$ задают обратные операторы. □

В матричной записи A_+ имеет нулевые элементы выше главной диагонали, а A_- — ниже неё. Например, для A_+ при $k < j$ индекс $k - j < 0$, и соответствующий коэффициент символа равен нулю. Такие же ограничения на диагонали выполнены у обратных множителей.

Из факторизации следует дополнительная формула решения:

$$A^{-1} = A_+^{-1} V^{-\kappa} A_-^{-1}, \qquad x = A_+^{-1} V^{-\kappa} A_-^{-1} y.$$

Для двусторонней свёртки ненулевой индекс не мешает обратимости: сдвиг V^κ обратим при любом целом κ.

Замечание. С этого места в рукописи начинается тема «Операторы Винера–Хопфа». В предоставленных страницах вводятся необходимые проекторы; сам оператор Винера–Хопфа ещё не определён. Утверждения об обратимости выше относятся к двусторонним операторам на $\ell^1(\mathbb{Z})$.

5 Проекторы: определение и основные свойства

Пусть X — нормированное пространство, I — тождественный оператор на X.

Определение 1. Ограниченный линейный оператор $P\colon X \to X$ называется *проектором*, если

$$\boxed{P^2 = P}.$$

Равенство означает, что повторное применение P ничего не меняет. Если $y = Px$, то $Py = P^2x = Px = y$: на своём образе проектор действует тождественно. В общем случае речь не идёт об ортогональной проекции.

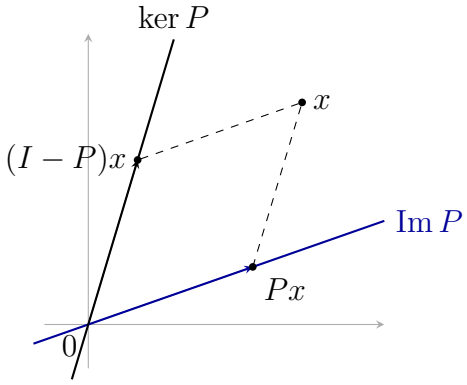


Рис. 1: Проекция на образ вдоль ядра: $x = Px + (I - P)x$

Утверждение 1. *Тождественный оператор I и нулевой оператор 0 являются проекторами. Если P — проектор, то $Q = I - P$ также является проектором.*

Доказательство. Первые два утверждения следуют из $I^2 = I$ и $0^2 = 0$. Далее

$$(I - P)^2 = I - 2P + P^2 = I - P.$$

Кроме того,

$$P(I - P) = (I - P)P = 0.$$

□

Утверждение 2. *Если $P \neq 0$, то $\|P\| \geqslant 1$.*

Доказательство. Из $P^2 = P$ и субмультипликативности операторной нормы следует

$$\|P\| = \left\|P^2\right\| \leqslant \|P\|^2.$$

Так как $\|P\| > 0$, можно разделить на $\|P\|$. □

6 Разложение пространства по проектору

Теорема 5. *Для любого проектора $P\colon X \to X$ выполнено*

$$\boxed{X = \operatorname{Im} P \oplus \ker P}.$$

Каждый $x \in X$ единственным образом представляется в виде

$$x = x_0 + x_1, \qquad x_0 = Px \in \operatorname{Im} P, \qquad x_1 = (I - P)x \in \ker P.$$

Доказательство. Положим $x_0 = Px$ и $x_1 = x - Px$. Тогда

$$Px_1 = P(x - Px) = Px - P^2x = 0,$$

так что $x_1 \in \ker P$. Разложение существует.

Чтобы доказать его единственность, проверим нулевое пересечение. Пусть $z \in \operatorname{Im} P \cap \ker P$. Тогда $z = Py$ для некоторого y, но $Pz = 0$. Поэтому

$$0 = Pz = P^2y = Py = z.$$

Если есть два разложения, разность их первых компонент равна минус разности вторых и лежит в этом пересечении. Значит, соответствующие компоненты совпадают. □

6.1 Образ дополнительного проектора

В рукописи предложено упражнение:

$$\boxed{\ker P = \operatorname{Im}(I - P)}.$$

Приведём решение как дополнение. Если $z = (I - P)y$, то $Pz = Py - P^2y = 0$, значит, $z \in \ker P$. Обратно, если $Pz = 0$, то $z = (I - P)z$, то есть $z \in \operatorname{Im}(I - P)$. Оба включения доказаны.

Применяя это равенство к проектору $I - P$, получаем также

$$\operatorname{Im} P = \ker(I - P).$$

Поэтому образ и ядро ограниченного проектора замкнуты: оба являются ядрами непрерывных операторов. В банаховом пространстве разложение выше является прямой суммой замкнутых подпространств с ограниченными координатными проекциями P и $I - P$.

7 Координатный проектор на положительную полуось

На $\ell^1(\mathbb{Z})$ определим оператор

$$\boxed{(P_+x)_k = \begin{cases} x_k, & k \geqslant 1, \\ 0, & k \leqslant 0. \end{cases}}$$

Это соглашение соответствует рукописи: нулевая координата в положительную часть не входит.

Оператор линеен, а повторное обнуление тех же координат не меняет результата, поэтому $P_+^2 = P_+$. Ограниченность следует из оценки

$$\|P_+ x\|_1 = \sum_{k=1}^{\infty} |x_k| \leqslant \sum_{k\in\mathbb{Z}} |x_k| = \|x\|_1 .$$

Следовательно, $\|P_+\| \leqslant 1$. Проектор ненулевой, поэтому $\|P_+\| \geqslant 1$ и

$$\boxed{\|P_+\| = 1}.$$

Можно получить нижнюю оценку и непосредственно: на последовательности $e^{(1)}$ достигается $\left\|P_+ e^{(1)}\right\|_1 = \left\|e^{(1)}\right\|_1 = 1$.

Дополнительный проектор $P_- = I - P_+$ оставляет координаты с $k \leqslant 0$. В обозначениях

$$X_+ = \{x \in \ell^1(\mathbb{Z}) : x_k = 0 \text{ при } k \leqslant 0\},$$
$$X_- = \{x \in \ell^1(\mathbb{Z}) : x_k = 0 \text{ при } k \geqslant 1\}$$

имеем

$$\ell^1(\mathbb{Z}) = X_+ \oplus X_-, \qquad \operatorname{Im} P_+ = X_+, \quad \ker P_+ = X_-.$$

Здесь верна и точная аддитивность нормы:

$$\|x\|_1 = \|P_+ x\|_1 + \|P_- x\|_1 .$$

Описание P_- и подпространств разворачивает применение общей теоремы к данному примеру.

Замечание. Не следует смешивать соглашения для P_+ и W_+. Подалгебра W_+ содержит постоянный коэффициент, тогда как координатный проектор P_+ здесь оставляет только строго положительные индексы. Ряд, соответствующий X_+, не имеет постоянного члена и принадлежит tW_+.

В конце рукописи ещё раз отмечен общий принцип оценки операторной нормы: если $\|Tx\| \leqslant C\,\|x\|$ для всех x, то $\|T\| \leqslant C$.